সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 17: পরিসংখ্যান

অধ্যায় ১৭: পরিসংখ্যান

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 21, 5, 17, 48, 19, 30, 43, 9 সংখ্যাগুলোর গড় কত? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 25
(গ) 23 (ঘ) 24

২. 3, 50, 20, 8, 53, 36, 10, 25, 18 উপাত্তের মধ্যক কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 25
(গ) 53 (ঘ) 20

৩. 60 − 80 শ্রেণির মধ্যমান কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 71
(গ) 80 (ঘ) 70

৪. শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? (সহজ)

(ক) শ্রেণিব্যাপ্তি ÷ পরিসর (খ) পরিসর × শ্রেণিব্যাপ্তি
(গ) মোট গণসংখ্যা ÷ 2 (ঘ) পরিসর ÷ শ্রেণিব্যাপ্তি

৫. 50, 61, 36, 77, 44, 84, 35 উপাত্তের পরিসর কত? (সহজ)

(ক) 51 (খ) 50
(গ) 119 (ঘ) 49

৬. 45, 48, 25, 59, 37 উপাত্তের মধ্যক কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 45
(গ) 37 (ঘ) 48

৭. 25, 24, 2, 24, 12, 24, 11 উপাত্তের প্রচুরক কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 11
(গ) 24 (ঘ) 2

৮. 34, 6, 2, 35, 31, 28, 46 সংখ্যাগুলোর গড় কত? (সহজ)

(ক) 27 (খ) 26
(গ) 25 (ঘ) 31

৯. 57, 23, 14, 52, 1, 18, 3, 38, 12 উপাত্তের মধ্যক কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 1
(গ) 23 (ঘ) 14

১০. উপাত্তে যে মান সবচেয়ে বেশিবার আসে তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) গড় (খ) মধ্যক
(গ) প্রচুরক (ঘ) পরিসর

১১. 13 − 22 শ্রেণির মধ্যমান কত? (সহজ)

(ক) 22 (খ) 17.5
(গ) 18.5 (ঘ) 4.5

১২. 47, 84, 60, 11, 81, 38, 79, 57 উপাত্তের পরিসর কত? (সহজ)

(ক) 74 (খ) 95
(গ) 75 (ঘ) 73

১৩. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 11, 20-29: 10, 30-39: 9, 40-49: 7, 50-59: 11। 30-39 শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 48
(গ) 19 (ঘ) 30

১৪. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 2, 20-29: 6, 30-39: 9, 40-49: 11, 50-59: 8। 30-39 শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 17
(গ) 15 (ঘ) 36

১৫. কোনো উপাত্তের সর্বনিম্ন মান 26 ও সর্বোচ্চ মান 68। শ্রেণিব্যাপ্তি 5 হলে শ্রেণিসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 43 (খ) 9
(গ) 8 (ঘ) 10

১৬. নিচের উপাত্তের গড় কত? 4 (1 বার); 8 (2 বার); 11 (5 বার); 12 (6 বার) (মধ্যম)

(ক) 10.5 (খ) 11.5
(গ) 36.75 (ঘ) 8.75

১৭. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 5, 20-29: 8, 30-39: 2, 40-49: 11, 50-59: 5। 40-49 শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 11
(গ) 26 (ঘ) 31

১৮. কোনো উপাত্তের সর্বনিম্ন মান 27 ও সর্বোচ্চ মান 99। শ্রেণিব্যাপ্তি 5 হলে শ্রেণিসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 73 (খ) 14
(গ) 16 (ঘ) 15

১৯. নিচের উপাত্তের গড় কত? 6 (8 বার); 11 (6 বার); 13 (3 বার); 18 (1 বার) (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 10.5
(গ) 42.75 (ঘ) 9.5

২০. গণসংখ্যা সারণি — 0-9: 23, 10-19: 18, 20-29: 8, 30-39: 4, 40-49: 7। প্রচুরক শ্রেণি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 10-19 (খ) 30-39
(গ) 0-9 (ঘ) 20-29

২১. কোনো উপাত্তের সর্বনিম্ন মান 30 ও সর্বোচ্চ মান 99। শ্রেণিব্যাপ্তি 5 হলে শ্রেণিসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 14
(গ) 70 (ঘ) 13

২২. 13, 60, 27, 25, 43, 72, 48, 56, 34, 63 উপাত্তের মধ্যক কত? (মধ্যম)

(ক) 43 (খ) 48
(গ) 45.5 (ঘ) 44.1

২৩. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 14, 20-29: 9, 30-39: 13, 40-49: 3, 50-59: 15। 20-29 শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 22
(গ) 9 (ঘ) 23

২৪. গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকতে আয়তলেখের কোন বিন্দুগুলো যোগ করা হয়? (মধ্যম)

(ক) আয়তগুলোর কর্ণের ছেদবিন্দু (খ) আয়তগুলোর উপরের বাহুর মধ্যবিন্দু
(গ) x-অক্ষের শ্রেণিসীমা (ঘ) আয়তগুলোর কোণবিন্দু

২৫. 49, 73, 30, 46, 39, 74 উপাত্তের মধ্যক কত? (মধ্যম)

(ক) 311/6 (খ) 47.5
(গ) 49 (ঘ) 46

২৬. 37, 53, 1, 5, 6 ও x — এই 6টি সংখ্যার গড় 37 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 37 (খ) 126
(গ) 119 (ঘ) 120

২৭. গণসংখ্যা সারণি — 0-9: 16, 10-19: 8, 20-29: 15, 30-39: 6, 40-49: 3। প্রচুরক শ্রেণি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 10-19 (খ) 20-29
(গ) 30-39 (ঘ) 0-9

২৮. 57, 4, 18 ও x — এই 4টি সংখ্যার গড় 28 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 33 (খ) 28
(গ) 37 (ঘ) 32

২৯. গণসংখ্যা সারণি — 0-9: 7, 10-19: 9, 20-29: 19, 30-39: 13, 40-49: 14। প্রচুরক শ্রেণি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 20-29 (খ) 30-39
(গ) 10-19 (ঘ) 0-9

৩০. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 3, 20-29: 2, 30-39: 8, 40-49: 14, 50-59: 15। 40-49 শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 24
(গ) 27 (ঘ) 42

৩১. 32, 28, 55, 16, 67, 43 উপাত্তের মধ্যক কত? (মধ্যম)

(ক) 32 (খ) 37.5
(গ) 43 (ঘ) 241/6

৩২. কোনো উপাত্তের সর্বনিম্ন মান 33 ও সর্বোচ্চ মান 64। শ্রেণিব্যাপ্তি 10 হলে শ্রেণিসংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 32 (ঘ) 5

৩৩. শ্রেণিবিন্যস্ত উপাত্তের গড় নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সূত্র কোনটি? (a আনুমানিক গড়, h শ্রেণিব্যাপ্তি, u_i ধাপ বিচ্যুতি) (কঠিন)

(ক) $a + (\Sigma f_i u_i / n) \times h$ (খ) $a - \Sigma f_i u_i$
(গ) $(\Sigma f_i u_i / n) - a$ (ঘ) $\Sigma f_i x_i / h$

৩৪. 18টি সংখ্যার গড় 22। প্রতিটি সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে নতুন গড় কত? (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 220
(গ) 22 (ঘ) 202

৩৫. 18টি সংখ্যার গড় 35। প্রতিটি সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে নতুন গড় কত? (কঠিন)

(ক) 215 (খ) 45
(গ) 35 (ঘ) 350

৩৬. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 12, 20-29: 3, 30-39: 3, 40-49: 6, 50-59: 7। মধ্যক শ্রেণি কোনটি? (কঠিন)

(ক) 40-49 (খ) 10-19
(গ) 20-29 (ঘ) 30-39

৩৭. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 7, 20-29: 10, 30-39: 6, 40-49: 8, 50-59: 6। মধ্যক শ্রেণি কোনটি? (কঠিন)

(ক) 20-29 (খ) 40-49
(গ) 30-39 (ঘ) 10-19

৩৮. গণসংখ্যা সারণি — 10-19: 2, 20-29: 2, 30-39: 2, 40-49: 12, 50-59: 12। মধ্যক শ্রেণি কোনটি? (কঠিন)

(ক) 20-29 (খ) 10-19
(গ) 30-39 (ঘ) 40-49

৩৯. 5টি সংখ্যার গড় 46। প্রতিটি সংখ্যার সাথে 3 যোগ করলে নতুন গড় কত? (কঠিন)

(ক) 49 (খ) 46
(গ) 138 (ঘ) 61

৪০. একটি শ্রেণির **21** জন ছাত্রের গড় নম্বর **54** এবং **21** জন ছাত্রীর গড় নম্বর **53**। সকল শিক্ষার্থীর গড় নম্বর কত? (কঠিন)

(ক) 54.5 (খ) 55.5

(গ) 52.5 (ঘ) 53.5

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **ঘ**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ক**	১০. **গ**
১১. **খ**	১২. **ক**	১৩. **ঘ**	১৪. **খ**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **গ**	১৮. **ঘ**	১৯. **ঘ**	২০. **গ**
২১. **খ**	২২. **গ**	২৩. **ঘ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **ক**	৩৩. **ক**	৩৪. **ক**	৩৫. **খ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **গ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 24** — সমষ্টি 192 ÷ 8 = 24।

২. **(ঘ) 20** — ক্রমে সাজালে মাঝের মান 20।

৩. **(ঘ) 70** — (60 + 80)/2 = 70।

৪. **(ঘ) পরিসর ÷ শ্রেণিব্যাপ্তি** — সংজ্ঞা (প্রাপ্ত মানের পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা নিতে হয়)।

৫. **(খ) 50** — 84 − 35 + 1 = 50।

৬. **(খ) 45** — ক্রমে সাজালে মাঝের মান 45।

৭. **(গ) 24** — 24 সবচেয়ে বেশি (3 বার) এসেছে।

৮. **(খ) 26** — সমষ্টি 182 ÷ 7 = 26।

৯. **(ক) 18** — ক্রমে সাজালে মাঝের মান 18।

১০. **(গ) প্রচুরক** — সংজ্ঞা।

১১. **(খ) 17.5** — (13 + 22)/2 = 17.5।

১২. **(ক) 74** — 84 − 11 + 1 = 74।

১৩. **(ঘ) 30** — প্রথম শ্রেণি থেকে 30-39 পর্যন্ত যোগফল 30।

১৪. **(খ) 17** — প্রথম শ্রেণি থেকে 30-39 পর্যন্ত যোগফল 17।

১৫. **(খ) 9** — পরিসর 43; 43 ÷ 5 = 8.6 ⇒ 9।

১৬. **(ক) 10.5** — Σfx = 147, n = 14; গড় 10.5।

১৭. **(গ) 26** — প্রথম শ্রেণি থেকে 40-49 পর্যন্ত যোগফল 26।

১৮. **(ঘ) 15** — পরিসর 73; 73 ÷ 5 = 14.6 ⇒ 15।

১৯. **(ঘ) 9.5** — Σfx = 171, n = 18; গড় 9.5।

২০. **(গ) 0-9** — সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণি।

২১. **(খ) 14** — পরিসর 70; 70 ÷ 5 = 14 ⇒ 14।

২২. **(গ) 45.5** — মাঝের দুটি মান 43 ও 48 এর গড় 45.5।

২৩. **(ঘ) 23** — প্রথম শ্রেণি থেকে 20-29 পর্যন্ত যোগফল 23।

২৪. **(খ) আয়তগুলোর উপরের বাহুর মধ্যবিন্দু** — শ্রেণিমধ্যমান বরাবর।

২৫. **(খ) 47.5** — মাঝের দুটি মান 46 ও 49 এর গড় 47.5।

২৬. **(ঘ) 120** — x = 37×6 − 102 = 120।

২৭. **(ঘ) 0-9** — সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণি।

২৮. **(ক) 33** — x = 28×4 − 79 = 33।

২৯. **(ক) 20-29** — সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণি।

৩০. **(গ) 27** — প্রথম শ্রেণি থেকে 40-49 পর্যন্ত যোগফল 27।

৩১. **(খ) 37.5** — মাঝের দুটি মান 32 ও 43 এর গড় 37.5।

৩২. **(ক) 4** — পরিসর 32; 32 ÷ 10 = 3.2 ⇒ 4।

৩৩. **(ক) $a + (\Sigma f_i u_i/n) \times h$** — সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।

৩৪. **(ক) 32** — প্রতিটি 10 বাড়লে গড়ও 10 বাড়ে।

৩৫. **(খ) 45** — প্রতিটি 10 বাড়লে গড়ও 10 বাড়ে।

৩৬. **(ঘ) 30-39** — n/2 = 15.5; ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথম যেখানে 15.5 ছাড়ায় সেটি 30-39।

৩৭. **(গ) 30-39** — n/2 = 18.5; ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথম যেখানে 18.5 ছাড়ায় সেটি 30-39।

৩৮. **(ঘ) 40-49** — n/2 = 15; ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথম যেখানে 15 ছাড়ায় সেটি 40-49।

৩৯. **(ক) 49** — প্রতিটি 3 বাড়লে গড়ও 3 বাড়ে।

৪০. **(ঘ) 53.5** — (21×54 + 21×53)/42 = 53.5।